УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Экстремальный выбор и спуск

Выбирать крайний объект и доказывать завершение процесса.

Что нужно знать

Порядок целых чисел, рассуждение от противного.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Выбрать целую меру

02 Доказать уменьшение

03 Проверить нижнюю грань

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

В конечном непустом наборе можно выбрать объект с минимальным или максимальным значением. Выбор должен помогать доказательству: у минимального элемента нельзя найти ещё меньший элемент того же набора.

Спуск применяют и к бесконечным наборам положительных целых чисел: у непустого набора есть наименьший элемент. Если из каждого предполагаемого решения можно построить меньшее по целому положительному параметру, решений нет.

Для завершения процесса ищите целую неотрицательную меру, строго уменьшающуюся на каждом ходе. Одного уменьшения положительной вещественной величины мало: последовательность 1, 1/2, 1/4, … не заканчивается.

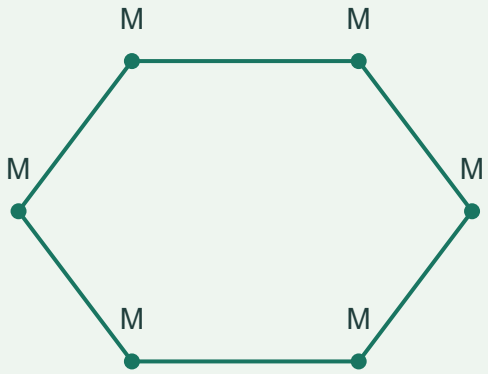


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Для спуска новый объект должен удовлетворять всем прежним условиям, а не только иметь меньший размер.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Докажите, что нет положительных целых a,b с $a^2 = 2b^2$.

Если решения есть, выберем одно с наименьшим b. Из равенства a чётно, $a = 2c$. Тогда $b^2 = 2c^2$, значит, $b = 2d$ чётно. Пара (c,d) удовлетворяет $c^2 = 2d^2$ и имеет $d = b/2 < b$. Это противоречит выбору.

Решите самостоятельно

47.1 / Разминка

На столе 40 камней. За ход убирают хотя бы один. Сколько ходов может длиться процесс?

47.2 / На тот же метод

В конечной последовательности различных чисел длины $n \geq 2$ найдите элемент, больший всех своих соседей.

47.3 / Перенос идеи

В 5 коробках лежат 20 шаров. Переносят один шар из коробки с a шарами в коробку с b шарами, если $a \geq b + 2$. Почему процесс закончится?

47.4 / Контроль

В предыдущей задаче каков конечный набор количеств, если ходов больше нет?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

47.1 Используйте целую меру.

47.2 Выберите глобальный максимум.

47.3 Сумма шаров постоянна; попробуйте сумму квадратов.

47.4 Разность наибольшего и наименьшего не больше 1.

Решения

47.1 / Разбор

Не более 40 ходов. Ровно 40 возможно, если каждый раз убирать по одному.

47.2 / Разбор

Максимальный элемент больше всех остальных, значит, больше и одного или двух существующих соседей.

47.3 / Разбор

Сумма квадратов меняется на $(a-1)^2+(b+1)^2-a^2-b^2 = -2(a-b-1) \le -2$. Она целая и неотрицательная, поэтому бесконечных ходов нет.

47.4 / Разбор

Все количества равны 4. Иначе они отличались бы не более чем на 1 и не были бы все равны; тогда среднее лежало бы строго между соседними целыми, хотя оно равно $20/5 = 4$.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-00260 · ВсОШ · 2026 · № 8.2

02 З-00099 · Высшая проба · 2026 · № 9.1

03 З-05871 · Ломоносов · 2021 · № 7

04 З-00991 · ВсОШ · 2023 · № 9.7

05 З-01931 · Высшая проба · 2022 · № 3

06 З-01755 · ВсОШ · 2014 · № 9.6

07 З-05437 · Росатом · 2023 · № 3

08 З-00575 · ВсОШ · 2026 · № 9.2

09 З-01901 · Высшая проба · 2023 · № 8.3

10 З-02184 · Турнир городов · 2023 · № 5

11 З-01904 · Высшая проба · 2023 · № 8.6

12 З-00092 · ВсОШ · 2026 · № 8.4

З-00260 · ВсОШ · 2026 · 8 · № 8.2

З-00030 ВсОШ 2026 8 № 8.3

Задача 8.3. В турнире онлайн-игры участвуют 256 персонажей. В каждом из 8 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 256$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00030

З-00031 ВсОШ 2026 8 № 8.4

Задача 8.4. В турнире онлайн-игры участвуют 512 персонажей. В каждом из 9 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 512$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00031

З-00260 ВсОШ 2026 8 № 8.2

Задача 8.2. На доске написано 432105. За одно действие разрешается либо поменять местами две соседние цифры в этой записи, либо заменить число, образованное двумя соседними цифрами, на число на 9 меньше, если оно неотрицательное. При этом в записи могут появиться нули в начале.

Так, например, если бы на доске было написано число 2025, за первый ход можно было бы получить записи 0225, 2205, 2052, 1125, 2016.

(а) (2 балла) Запись какого наименьшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?
(б) (5 баллов) Запись какого наибольшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00260

З-00736 ВсОШ 2025 8 № 6

6. В соревновании по настольному теннису участвовало ровно 50 р
ят, среди которых половина рыцари, всегда говорящие правду, и поло
ина - лжецы, которые всегда лгут. По правилам турнира проигравши
ыбывал. В результате после нескольких игр ровно половина ребят выбы
а. После этого событий каждый из оставшихся участников заявил, чт
ыиграл ровно у одного рыцаря. Какое наибольшее количество рыцаре
огло остаться участниками турнира?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00736

З-00099 · Высшая проба · 2026 · 9 · № 9.1

З-00881 ВсОШ 2024 8 № 7

7. На острове живут лжецы, которые всегда лгут, и хитрецы, которые могут говорить что угодно. Однажды 30 жителей острова собрались на заседание. Все они по очереди сделали заявления:

- 1-й человек: «*Среди нас менее 1 хитреца*»;
- 2-й человек: «*Среди нас менее 2 хитрецов*»;
- ...
- 15-й человек: «*Среди нас менее 15 хитрецов*»;
- 16-й человек: «*Среди нас более 1 хитреца*»;
- 17-й человек: «*Среди нас более 2 хитрецов*»;
- ...
- 30-й человек: «*Среди нас более 15 хитрецов*».

Какое наибольшее количество лжецов могло быть на этом заседании?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00881

З-00099 Высшая проба 2026 9 № 9.1

9.1. (*13*) В игре «Тактика онлайн» у каждого игрока есть рейтинг: это отношение числа побед игрока к общему числу сыгранным им игр, посчитанное в процентах и округленное до ближайшего целого числа, не превосходящего полученной величины в процентах. До сегодняшнего дня Вася сыграл несколько игр, а сегодня он победил в четырех играх и проиграл в одной, после чего его рейтинг возрос. Какой максимальный рейтинг мог быть у Васи до сегодняшнего дня?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00099

Задачник **Официальный разбор**

З-05871 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 7

З-05871 Ломоносов 2021 9 № 7

Задача 7. На числовой прямой отмечены 200 точек, имеющие координаты $1, 2, \ldots, 200$. Двое игроков по очереди ставят в любую из еще незанятых точек число «0» или число «1». Когда все возможные ходы сделаны, рассматриваются 199 отрезков $[1;2]$, $[2;3]$, $[3;4]$, $\ldots$, $[199;200]$ и подсчитываются баллы за каждый отрезок: если концы отрезка содержат одинаковые числа, то 1 балл получает первый игрок, если разные — то второй.

а) Кто из игроков может обеспечить себе бóльшую сумму баллов независимо от ходов соперника?

б) С каким максимальным преимуществом одного из игроков может закончиться эта игра (при условии, что каждый игрок играет наилучшим для себя образом)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05871

З-00448 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 3

Задача 3. На столе лежат 11 арбузов массами 1, 2, 3, ..., 11 кг. Алёна и Богдан раскладывают арбузы в четыре пакета; каждый пакет выдерживает 14 кг, а от большего веса рвётся. Они по очереди выбирают арбуз со стола и кладут его в любой из пакетов так, чтобы пакет не порвался. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Начинает Алёна. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл другой?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00448

З-05378 Росатом 2026 9 № 4

4. На экране игрального автомата горит цифра 1. Автомат управляется двумя командами: 1) прибавить к числу на экране 4; 2) умножить число на экране на 3. За выполнение первой команды взымается с игрока плата 5 р, за выполнение второй – 2 р. Если на экране появится число 1917, то игроку полагается приз – 100 р. Выигрыш при этом составляет разницу между призом и затратами на его получение. Петя решил обыграть автомат. Какой максимальный выигрыш он сможет при этом получить?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05378

З-05419 Росатом 2024 9 № 1

Задача 1

1 балл. Обоснованно доказано одно из следующих утверждений:

а) Первый по списку -- лжец;

б) Последний по списку сказал правду;

в) Если r-й по списку -- лжец, то и предыдущие -- лжецы;

г) Если r-й по списку сказал правду; то последующие тоже сказали правду.

2 балла. Обоснованно доказаны как минимум три из утверждений а) - г).

3 балла. Задача решена верно

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05419

3-00991 · ВсОШ · 2023 · 9 · № 9.7

3-00942 ВсОШ 2024 9 № 9.3

9.3. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Для игры в настольный теннис навылет всех жителей острова разделили на две команды A и B, причём в A жителей было больше, чем в B. Начали игру два игрока разных команд; после каждой партии проигравший игрок

6

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00942

3-00942 ВсОШ 2024 9 № 9.3 · продолжение

Региональный этап, 2023–2024 учебный год. Первый день

навсегда выходил из игры, и его заменял другой (ещё не игравший) член его команды. Проиграла команда, все члены которой вышли из игры. После турнира каждого члена команды A спросили: «Правда ли, что в какой-то игре ты проиграл лжецу?», а каждого члена команды B спросили: «Правда ли, что ты выиграл хотя бы у двух рыцарей?». Все ответы оказались утвердительными. Какая команда победила — A или B? (*М. Дидин*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00942

3-00991 ВсОШ 2023 9 № 9.7

Задача 9.7. Перед сладкоежкой лежат пять коробок с конфетами: в первой коробке 11 конфет, во второй — 22 конфеты, в третьей — 33 конфеты, в четвёртой — 44 конфеты, в пятой — 55 конфет. За один ход сладкоежка может взять из одной коробки четыре конфеты и разложить их по одной конфете в оставшиеся четыре коробки.

В любой момент сладкоежка может забрать конфеты из любой коробки и уйти. Какое наибольшее количество конфет он сможет забрать?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00991

3-00992 ВсОШ 2023 9 № 9.8

Задача 9.8. Для действительных чисел x и y определим операцию $\star$ следующим образом: $x \star y = xy + 4y - 3x$.

Вычислите значение выражения

$$((\ldots(((2022 \star 2021) \star 2020) \star 2019) \star \ldots) \star 2) \star 1.$$

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00992

3-01931 · Высшая проба · 2022 · 9–10 · № 3

3-01862 Высшая проба 2025 9 № 9.6

Задача 9.6. (*20 баллов*) На клетчатой бумаге выбрали n подряд идущих по горизонтали клеток и отметили все их вершины (получили $2n+2$ отмеченных точек). Алиса и Боб играют в игру. Они ходят по очереди, и каждый в свой ход соединяет отрезком две отмеченные точки, соседние по горизонтали или вертикали. Первой ходит Алиса. Нельзя пропускать ход, нельзя повторять уже сделанный кем-то ход и нельзя использовать отмеченную точку, если она уже соединёна с двумя соседними. Боб выигрывает, если в какой-то момент игры из проведённых отрезков сложится прямоугольник. Если этого не произойдёт, то выигрывает Алиса. При каких значениях n у Алисы есть выигрышная стратегия?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2025, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01862

3-01931 Высшая проба 2022 9–10 № 3

Задание 3 (20 баллов).
Вася пришел в казино, имея один вшэ-коин (единственную в мире виртуальную валюту, которую можно делить на любые части; например, можно поставить на кон $\pi/10$ вшэ-коина). В казино игрокам предлагается делать ставки на цвет шара, который будет вытащен из ящика. Фиксировано число p, причем $1<p<2$. Если цвет вытащенного шара совпадает с тем, на который игрок поставил x денег – игрок получит назад px денег, если не совпадает – не получит ничего. Для ставок в каждом раунде можно использовать не только деньги, имевшиеся к началу игры, но и выигрыши прошлых раундов. Перед началом игры Вася смог подсмотреть, что в ящик положили 2 черных и 3 красных шара (других шаров нет), сыгранные шары обратно в ящик не возвращаются, игра происходит пока ящик не опустеет. Какую максимальную сумму Вася может гарантированно иметь к концу розыгрыша?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01931

3-01755 · ВсОШ · 2014 · 9 · № 9.6

3-01621 ВсОШ 2018 9 № 9.7

9.7. Изначально по кругу расставлены 40 синих, 30 красных и 20 зелёных фишек, причём фишки каждого цвета идут подряд. За ход можно поменять местами стоящие рядом синюю и красную фишки, или стоящие рядом синюю и зелёную фишки. Можно ли за несколько таких операций добиться того, чтобы любые две стоящие рядом фишки были разных цветов? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01621

3-01327 ВсОШ 2015 9 № 9.4

9.4. В волейбольном турнире участвовали 110 команд, каждая сыг-

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01327

3-01327 ВсОШ 2015 9 № 9.4 · продолжение

Заключительный этап, 2014–2015 учебный год. Первый день

рала с каждой из остальных ровно одну игру (в волейболе не бывает ничьих). Оказалось, что в любой группе из 55 команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных 54 команд этой группы. Докажите, что во всём турнире найдётся команда, проигравшая не более, чем четырём из остальных 109 команд. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01327

3-01707 ВсОШ 2015 9 № 9.1

9.1. За круглым столом сидят 2015 человек, каждый из них — либо рыцарь, либо лжец. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Им раздали по одной карточке, на каждой карточке написано по числу; при этом все числа на карточках различны. Посмотрев на карточки соседей, каждый из сидящих за столом сказал: «Мое число больше, чем у каждого из двух моих соседей». После этого k из сидящих сказали: «Мое число меньше, чем у каждого из двух моих соседей». При каком наибольшем k это могло случиться? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01707

3-01755 ВсОШ 2014 9 № 9.6

9.6. Имеются 2013 карточек, на которых написана цифра 1, и 2013 карточек, на которых написана цифра 2. Вася складывает из этих карточек 4026-значное число. За один ход Петя может поменять местами некоторые две карточки и заплатить Васе 1 рубль. Процесс заканчивается, когда у Пети получается число, делящееся на 11. Какую наибольшую сумму может заработать Вася, если Петя стремится заплатить как можно меньше? (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01755

3-05437 · Росатом · 2023 · 10 · № 3

3-00484 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 3

Задача 3. Имеется двести шариков ста цветов, по два шарика каждого цвета. Фокусник разложил их произвольным образом в сто коробочек, по два шарика в коробочку, где что лежит — игрок не знает. За ход игрок указывает на любые две коробочки, после чего фокусник незаметно для игрока выбирает по шарику из этих коробочек и меняет их местами. Если в какой-то момент в каждой коробочке будут лежать разноцветные шарики, ведущий выдаёт игроку приз. Может ли игрок действовать так, чтобы гарантированно получить приз, как бы фокусник ни менял шарики?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00484

3-05437 Росатом 2023 10 № 3

3. В центре стола находятся 600 фишек, и Петя готовится играть на нем в игру под названием «Забери больше фишек». Цель игры – убрать со стола как можно больше фишек, соблюдая правило: за один ход можно убрать со стола ровно 154 фишки (или не брать ни одной), а вернуть на стол только 105 (или не возвращать ни одной). Какое наибольшее число фишек может убрать со стола Петя, соблюдая правила? Своих фишек в карманах Пети нет.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05437

3-00089 ВсОШ 2026 10 № 8.1

Задача 8.1. В ряд стоят 20 ящиков, пронумерованные слева направо числами от 1 до 20. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00089

3-00090 ВсОШ 2026 10 № 8.2

Задача 8.2. В ряд стоят 24 ящика, пронумерованные слева направо числами от 1 до 24. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00090

З-00575 · ВсОШ · 2026 · 9 · № 9.2

З-00063 ВсОШ 2026 9 № 8.4

Задача 8.4. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 128 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00063

З-00063 ВсОШ 2026 9 № 8.4 · продолжение

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00063

З-00575 ВсОШ 2026 9 № 9.2

Задача 9.2. В компьютерной игре у персонажа четыре характеристики: сила, ловкость, интеллект и харизма. Изначально каждая характеристика равна 10, и у игрока есть еще 25 очков, которые он должен полностью распределить между характеристиками (одно очко — одна единица характеристики). Эффективность персонажа вычисляется по формуле:

$$\text{сила} \times \text{ловкость} + \text{ловкость} \times \text{интеллект} + \text{интеллект} \times \text{харизма} + \text{харизма} \times \text{сила}$$

(a) (3 балла) Найдите наименьшую возможную эффективность персонажа.
(b) (4 балла) Найдите наибольшую возможную эффективность персонажа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00575

З-00600 ВсОШ 2026 9 № 9.3

9.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, . . . , 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из кучи с наибольшим количеством спичек (ровно из одной из таких куч, если их несколько). Выигрывает тот, кто заберёт последнюю спичку. Кто из мальчиков может играть так, чтобы гарантированно выиграть?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00600

З-00660 ВсОШ 2026 9 № 9.3

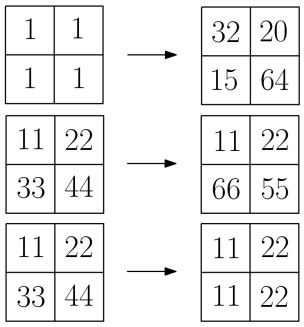
9.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, . . . , 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00660

3-01901 · Высшая проба · 2023 · 8 · № 8.3

3-01852 Высшая проба 2025 8 № 8.2

Задача 8.2. (*15 баллов*) Квадрат состоит из четырёх ячеек. В каждой ячейке изначально записана единица. За один ход можно сделать одно из двух действий. Первое возможное действие: можно выбрать верхнюю или нижнюю строку и любые числа x и y, каждое из которых не меньше 1 и не больше 2, а затем умножить левое число в выбранной строке на x, а правое — на y (числа x и y не обязаны быть различными). Второе возможное действие: можно выбрать верхнюю или нижнюю строку и заменить ею оставшуюся. Какое минимальное число ходов потребуется, чтобы получить набор чисел 32, 20, 15, 64, записанный в ячейках так, как на верхнем рисунке?
(Средний рисунок — пример первого действия: в нижней строке числа $a = 33$ и $b = 44$ умножены на числа $x = 2$ и $y = 5/4$. Нижний рисунок — пример второго действия: нижняя строка заменена на верхнюю.)



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01852

3-01854 Высшая проба 2025 8 № 8.4

Задача 8.4. В лаборатории 100 лампочек, к каждой из лампочек подключено по кнопке. Нажатие кнопки включает лампочку, с которой она соединена, если эта лампочка выключена, и выключает, если включена. За одну операцию можно нажать на две соседние кнопки. Изначально включено чётное число лампочек. Какое минимальное число операций потребуется, чтобы гарантированно выключить все лампочки, если кнопки расположены

а) (*6 баллов*) в ряд;
б) (*9 баллов*) по кругу?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01854

3-01901 Высшая проба 2023 8 № 8.3

Задача 8.3. *(15 баллов)* За один ход можно выбрать натуральное число x и вычеркнуть все натуральные числа y такие, что $|x - y|$ — натуральное составное число. При этом в качестве x можно выбирать уже вычеркнутые числа.

Какое наименьшее количество ходов понадобится, чтобы вычеркнуть из натурального ряда все числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01901

Задачник **Официальный разбор**

З-02184 · Турнир городов · 2023 · 8–9 · № 5

З-02184 Турнир городов 2023 8–9 № 5

5. [5] Петя и Вася нашли 100 кубиков одинакового размера, 50 из них были белого цвета и 50 – чёрного. Они придумали игру. Назовём башенкой один или несколько кубиков, стоящих друг на друге. В начале игры все кубики лежат по одному, то есть имеется 100 башенок. За один ход игрок должен одну из башенок поставить на другую (переворачивать башенки нельзя), при этом в новой башенке не должно быть подряд двух одинаковых по цвету

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02184

З-02184 Турнир городов 2023 8–9 № 5 · продолжение

кубиков. Ходят по очереди, начинает Петя. Кто не может сделать ход – проиграл. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Николай Чернятьев

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02184

З-00028 ВсОШ 2026 8 № 8.1

Задача 8.1. В турнире онлайн-игры участвуют 64 персонажа. В каждом из 6 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 64$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00028

З-00029 ВсОШ 2026 8 № 8.2

Задача 8.2. В турнире онлайн-игры участвуют 128 персонажей. В каждом из 7 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 128$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00029

3-01904 · Высшая проба · 2023 · 8 · № 8.6

3-01904 Высшая проба 2023 8 № 8.6

Задача 8.6. *(20 баллов)* На столе лежит 55 кучек конфет. В одной кучке лежит 1 конфета, в другой — две, в третьей — 3, …, в последней — 55. Петя и Вася играют в следующую игру, делая ходы по очереди; начинает Петя. За один ход игрок берёт одну конфету из любой кучки. Если игрок забрал из кучки последнюю конфету, то он её съедает, а иначе выбрасывает. Игра продолжается до тех пор, пока все конфеты из кучек не будут съедены или выброшены. Какое наибольшее количество конфет может гарантированно съесть Петя?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 2023 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01904

3-01926 Высшая проба 2022 8 № 4

Задание 4 (15 баллов)

Назовём ход ладьи банальным, если она смещается на кратное трём число клеток. В противном случае назовём ход оригинальным. Может ли ладья обойти поле 9×9, чередуя банальные и оригинальные ходы так, чтобы в каждой клетке ладья побывала ровно один раз?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01926

3-02044 Высшая проба 2002 8 № 3

3. Петя, Саша и Миша играют в теннис на вылет. Игра на вылет означает, что в каждой партии играют двое, а третий ждёт. Проигравший партию уступает место третьему и в следующей партии сам становится ждущим. Петя сыграл всего 12 партий, Саша — 7 партий, Миша — 11 партий. Сколько раз Петя выиграл у Саши?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02044

3-00092 · ВсОШ · 2026 · 10 · № 8.4

3-00091 ВсОШ 2026 10 № 8.3

Задача 8.3. В ряд стоят 28 ящиков, пронумерованные слева направо числами от 1 до 28. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00091

3-00092 ВсОШ 2026 10 № 8.4

Задача 8.4. В ряд стоят 32 ящика, пронумерованные слева направо числами от 1 до 32. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00092

3-00583 ВсОШ 2026 10 № 10.2

Задача 10.2. На множестве целых чисел ввели две операции:

$$a \star b = b^2 - a^2,$$

$$a \diamond b = a - b + 3.$$

Найдите значение выражение

$$(\ldots((((1 \star 2) \diamond 3) \star 4) \diamond 5) \star \ldots) \star 2024$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00583

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**